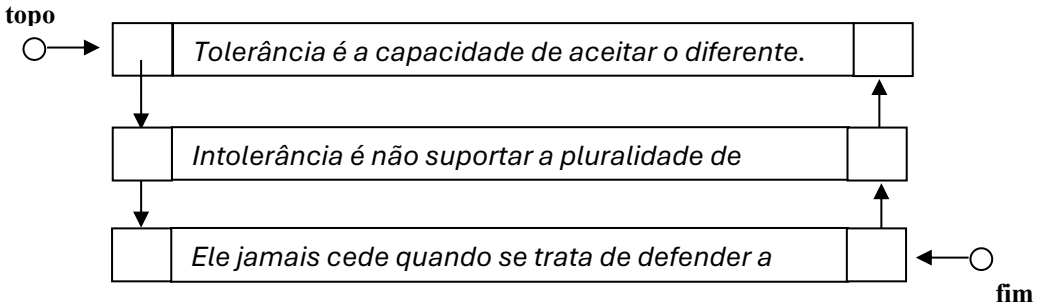
1. A técnica de encadeamento propiciada pelas listas duplamente encadeadas, devido à sua grande flexibilidade na inserção, na remoção e no deslocamento pelo conjunto de nós que compõem sua estrutura, pode ajudar no desenvolvimento de um editor de texto simples. A flexibilidade dessas listas é fundamental em um editor de textos, pois precisamos movimentar, inserir, excluir, mover e copiar linhas de textos de um ponto a outro no documento. Abaixo é mostrado um exemplo através da ilustração de uma lista duplamente encadeada.

Tolerância é a capacidade de aceitar o diferente. [...]
Intolerância é não suportar a pluralidade de opiniões e posições, crenças e ideias. [...]
Só os intolerantes se julgam donos da verdade. [...]
O tolerante não desata tempestade em copo d'água, [...], não gasta saliva com quem não vale um cuspe.
Ele jamais cede quando se trata de defender a justiça, a dignidade e a honra, bem como o direito de cada um ter seus princípios e agir conforme sua consciência, desde que isso não resulte em opressão ou exclusão, humilhação ou morte. [...]
(Trechos de A Arte da Tolerância – Frei Betto, 2010)

Com o uso da lista duplamente encadeada, pode-se criar a seguinte representação:



Descrição das tarefas solicitadas

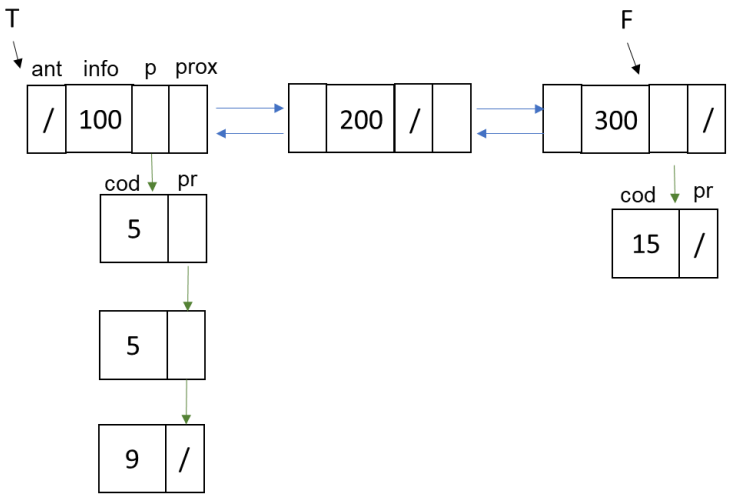
Utilizando como ponto de partida a estrutura anteriormente sugerida, solicita-se o desenvolvimento de um editor de texto com um conjunto reduzido de comandos:

i. I( ) - O editor entra no modo de edição, ou seja, inclusão de linhas no texto. A edição é sempre realizada no final.
ii. M(L1, L2) – O editor entra no modo Mover. A função recebe o número da linha L1 que será movida e o número da linha L2 onde o texto deverá ser colocado. L1 < L2.
iii. X( ) – O editor entra no modo Excluir. Remove a primeira linha da lista;
iv. P(L) – O editor entra no modo Imprimir. Imprime todo o texto a partir da linha L recebida como parâmetro.

Obs.: Lembre-se que é uma lista duplamente encadeada, logo não existe índice.

2. Considere a existência das estruturas abaixo. Onde:

T e **F** são ponteiros para o primeiro nó e o último nó, respectivamente, da lista duplamente encadeada;
ant e **prox** são ponteiros que guardam o endereço do nó anterior e do próximo nó da lista duplamente encadeada;
p é um ponteiro que guarda o endereço do primeiro nó da lista simplesmente encadeada (para consumo);
pr é um ponteiro que armazena o endereço do próximo nó na lista simplesmente encadeada;
info e **cod** são campos que armazenam valores do tipo inteiro. Onde info será o código do cliente e cod será o código do produto consumido.



Essa estrutura foi idealizada para gerenciar a entrada de clientes (lista duplamente encadeada) e consumo de cada cliente (lista simplesmente encadeada) de um determinado restaurante. Como desenvolvedor do sistema, implemente as seguintes funções:

1. Chegada Cliente: inserir um novo nó no final da lista duplamente encadeada. A cada novo cliente o campo info recebe como valor um número de 100 em 100. Ex. O próximo cliente receberia o valor 400. Lembre-se que ao entrar o cliente não tem consumo (NULL).
2. Consumo Cliente: o cliente quer pedir algo. Ele fornece o código de cliente e o código do produto. O sistema deve percorrer a lista duplamente encadeada e ao encontrar o código do cliente, inclui um novo nó na lista simplesmente encadeada com o código do produto a ser consumido.

Pode usar variável global para facilitar.